

提示:

- 1) 凡题目中要求书写反应方程式, 须配平且系数为最简整数比。
- 2) 每个解释题的字数不得超过 35 字。
- 3) 可能用到的常数: 法拉第常数 $F = 9.6485 \times 10^4 \text{ C mol}^{-1}$ 气体常数 $R = 8.3145 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$
阿佛加德罗常数 $N_A = 6.022141 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ 玻尔兹曼常数 $k_B = R/N_A = 1.380658 \times 10^{-23} \text{ J/K}$
- 4) 可能用到的有机缩写:

Me: 甲基 Et: 乙基 Ph: 苯基 Ac: 乙酰基 Boc: 叔丁氧羰基 Piv: 特戊酰基
NCS: N-氯代丁二酰亚胺 TFA: 三氟乙酸 TFAA: 三氟乙酸酐 Tf: 三氟甲磺酰基
Ts: 对甲苯磺酰基 r.t.: 室温 dioxane: 二氧六环 DCM: 二氯甲烷 benzene: 苯
DBU: 1,8-二氮杂二环十一碳-7-烯

第2题 氟代试剂 (7分, 占4%)

将含 0.400 mol SF_4 的乙醚溶液和 1.30 mol $(\text{CH}_3)_2\text{NSi}(\text{CH}_3)_3$ 混合, 从 -100°C 逐渐升温至 50°C , 反应 3 天, 得到 109.0 g 针状晶体 **X**; 该反应产率很高($\sim 99\%$)。 **X** 是盐类化合物, 可用于有机物的氟代。

2-1 写出 **X** 的化学式以及制备 **X** 的反应方程式。

2-2 画出 **X** 的阴离子的结构示意图。

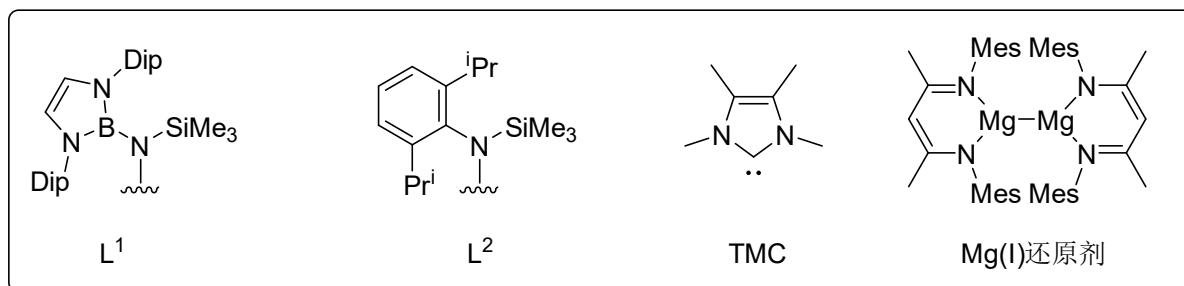
第3题 有趣的锗和锡化合物 (16分, 占8%)

在强还原剂的作用下, 可以得到不同的胺配体 (如下图的 L^1 和 L^2) 与 Ge 或者 Sn 结合的不同团簇分子。

化合物 $\text{A}(\text{GeClL}^1)$ 与 Mg(I) 还原剂作用, 可以得到 $\text{B}(\text{Ge}_2\text{L}_2^1)$; **B** 中 Ge-Ge 间距为 260 pm; 若用 GeClL^2 与 Mg(I) 还原剂作用, 则得到 $\text{C}(\text{Ge}_4\text{L}_4^2)$; **C** 呈现电荷分离结构; 其中 Ge 的配位几何构型为三角锥、平面三角形和四面体。**B** 和 **C** 均能与 H_2 作用: **B** 与氢气 20°C 反应生成 $\text{D}(\text{Ge}_2\text{L}_2^1\text{H}_2)$, **D** 中 Ge-Ge 间距为 253 pm; **C** 与氢气 80°C 反应生成 **E**, **E** 中 4 个 Ge 原子均为四面体配位且化学环境相同。**E** 与 TMC 反应, 产物仅有 **F**, **F** 含 1 个 Ge 原子。

化合物 SnBrL^1 与 Mg(I) 还原剂作用, 可以得到 $\text{G}(\text{Sn}_5\text{L}_4^1)$; **G** 有 4 根 Sn-Sn 单键 (无其他 Sn-Sn 键连), 4 个 L^1 的化学环境相同。用 SnBrL^2 与 Mg(I) 还原剂作用, 得到 $\text{H}(\text{Sn}_6\text{L}_6^2)$; **H** 中 Sn 的配位几何构型均为四面体。

画出 **A**~**H** 的结构示意图 (要求: 如有金属-金属键, 须示出化学键是单键、双键还是三键; 须示出各物种的立体结构; 配体可分别简写为 L^1 、 L^2 、TMC)



第4题 钼配合物及其转化 (28分, 占13%)

利用六羰基钼(0)与五甲基环戊二烯钠(可记为 NaCp^* , 其中 Cp^* 为 $\text{C}_5(\text{CH}_3)_5$) 在四氢呋喃中发生配体取代反应, 可以得到单钠盐 **A**; **A** 用碘甲烷处理生成黄棕色化合物 **B**, **B** 不含 Na 和 I。 **B** 经氧化和氯化生成深紫色化合物 **C**, **C** 含氯 38.0%。 **C** 在水-丙酮混合溶液中水解, 得到多种产物。当 **C** 的水解反应无 O_2 参与时, 得到双核配合物 **D**(反应 1); **D** 不含氯, 具有 Mo-Mo 单键, 有顺反异构体。当 **C** 的水解反应有 O_2 参与时, 视体系中碱的用量, 可得到不同的产物: 反应在中性水溶液中进行, 得到 **E**(反应 2), **E** 分子中含有 1 个 Cl 原子; 反应在含有过量 NaOH 的水溶液中进行, 得到黄色单钠盐沉淀 **F**(反应 3)。 **E** 在碱性条件下水解也可得到 **F**。 **F** 遇酸转化为双核配合物 **G**, **G** 遇碱又可转化回 **F**。

利用 **G** 为起始原料, 可得到许多结构有趣的新物种。 **G** 的甲醇溶液与 Na_2MoO_4 的水溶液混合, 然后用 0.1 mol/L 的硝酸水溶液调节 pH 值, 产物经水和甲醇洗涤、烘干, 得到橙色固体 **X**(反应 4)。元素分析表明, **X** 中含碳 21.46%, 含氢 2.91%(均为质量分数)。结构测定表明, **X** 是多核团簇分子, 式量 1118.1; **X** 中有 1 个氧原子与所有 Mo 配位; 相应的 Mo-O 间距为 214 pm, 232 pm 和 254 pm。(提示: 元素分析所得氢的含量通常误差较大)

4-1 写出 **A**~**G** 的化学式。(提示: 在 **A**~**G** 中, 所有的氢原子都是甲基氢)

4-2 画出 **D** 的顺反异构体的结构简式。

4-3 通过计算和推演, 写出 **X** 的化学式。

4-4 分别写出反应 1~ 反应 4 的化学反应方程式。

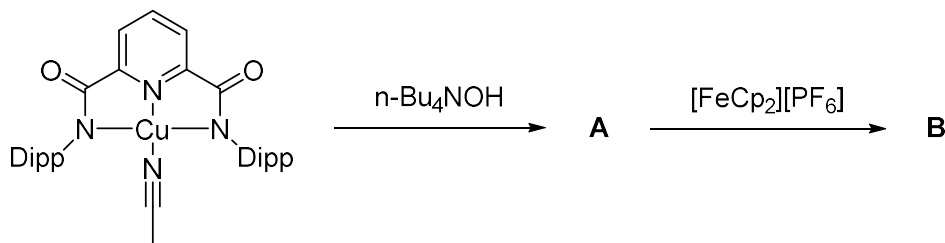
4-5 分别写出 **X** 中每种氧原子的配位数及其比例。

4-6 指出长度为 214 pm 的 Mo-O 间距是哪种 Mo-O 键。

第3题（20分，占10%）仿生配合物的合成与性质

在生物体内，许多酶的本质是金属配合物，它们能直接活化底物中 C-H 键。为了研究这些酶催化反应的机理，研究者模仿它们的结构，制备了一系列配合物。

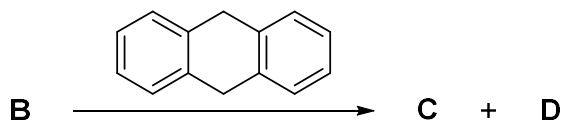
3-1 以下反应制备了一种抗磁性单核配合物分子 **B**。



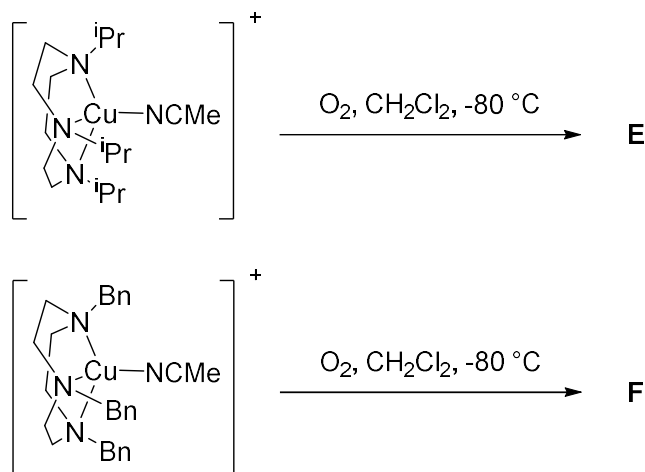
3-1-1 已知 **A** 属于盐类化合物，画出 **A** 与 **B** 的结构式，并写出 **A** 与 **B** 中金属原子的价态。

3-1-2 画出 **B** 中金属离子 *d* 轨道在平面四边形场（近似看作平面正方形）中的分裂图并给出 *d* 电子排布。

3-1-3 **B** 可以模仿酶实现 C-H 的活化，如 **B** 可与 9,10-二氢蒽按化学计量比 2:1 反应，得到配合物 **C** 与平面分子 **D**，如下图所示。画出 **C** 与 **D** 的结构简式。



3-2 无独有偶，以下配合物可以模仿酶和 O_2 结合的过程，生成双核配合物离子 **E** 和 **F**。**E** 和 **F** 结构相似，但 **F** 的 Cu-O 键长显著短于 **E**。



3-2-1 已知 **E** 与 **F** 中 Cu 原子均为五配位，画出 **E** 与 **F** 的结构简式。

3-2-2 **E** 和 **F** 也能实现 C-H 键的活化。将 **F** 的 DCM 溶液升温至室温，观察到溶液变为绿色；将溶液用水后处理，配合物发生分解，得到三种有机产物。研究人员发现，在加入水后处理前，生成了 **F** 的同分异构体 **G**。已知 **G** 比 **F** 少一个环，且其中所有 Cu 原子均为四配位。根据以上信息，画出 **G** 与三种有机产物的结构简式。

第4题（14分，占7%）Ru的多核配合物

将 $\text{RuCl}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 与 CH_3COONa 在乙醇/醋酸溶剂中混合，并加入 HClO_4 溶液，反应结束后，将溶液缓慢蒸发，可得到蓝绿色晶体 $\text{A} \cdot \text{H}_2\text{O}$ ，其中 **A** 是一种盐，式量为 926.4。**A** 的阳离子 **B** 是 Ru 的三核络离子，其中所有 Ru 的化学环境均一致，配位原子均为 O 且 Ru 的配位数与典型的单核 Ru 配合物相同，可认为 Ru 有两种不同价态。**B** 中不含氯元素，只有一种配体不含氢元素，且相同配体中的 O 原子化学环境均相同。

4-1 通过计算和分析，确定 **A** 的化学式。

4-2 画出 **B** 的结构式。

4-3 写出生成 $\text{A} \cdot \text{H}_2\text{O}$ 的化学反应方程式。

第2题 白色固体粉末的鉴定（8分，占5%）

有一化学组成单一的白色粉末，其溶于水得到的溶液可以使酚酞变红。现进行如下鉴定试验：

1. 取一份试液向其中加入 FeCl_3 溶液，溶液变为深红色（反应1），这与生成阳离子 **A** 有关。阳离子 **A** 含有三次旋转轴，Fe 均为 6 配位，含 Fe 质量分数 28.31%。
2. 取一份试液向其中加入 $\text{UO}_2(\text{CH}_3\text{COO})_2$ 、 $\text{Zn}(\text{CH}_3\text{COO})_2$ 与醋酸的混合溶液，摩擦试管壁观察到黄色沉淀 **B** 的生成。黄色沉淀中， Zn^{2+} 与 UO_2^{2+} 的比例为 1:3， UO_2^{2+} 与醋酸根的比例也为 1:3，而醋酸根与结晶水的比例为 1:1。
3. 取一份固体与碱石灰混合加热（反应2），可以生成无色气体 **C**。**C** 可以发生燃烧，产生蓝色火焰。
4. 将一份试液中加入 CuSO_4 溶液，溶液变为深蓝色，这与某具有四次轴的灯笼形络合物 **D** 的形成有关（讨论对称性时，不考虑 **D** 中的结晶水）。

根据以上信息，写出：

2-1 白色粉末的组成

2-2 **A~D** 的化学式

2-3 反应1和反应2的方程式

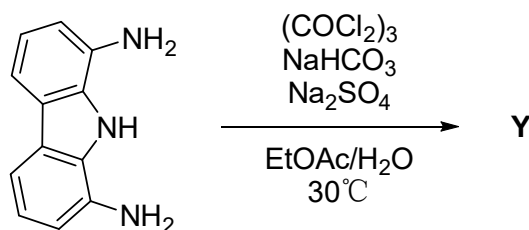
缩写: Me: 甲基; Et: 乙基; Ac: 乙酰基; Ph: 苯基; Bn: 苄基; TMS: 三甲基硅基; TES: 三乙基硅基; TBS: 叔丁基二甲基硅基; TIPS: 三异丙基硅基; CSA: 樟脑磺酸; TPAP: 四丙基高钨酸铵; NMO: N-甲基氧化吗啉; TFA: 三氟乙酸; HMPA: 六甲基磷三酰胺; DIBAL: 二异丁基氢化铝; DDQ: 2,3-二氯-5,6-二氰基苯醌; TASF: (三甲氨基)硫二氟三甲基硅酸; Tf: 三氟甲磺酰基; Ts: 对甲苯磺酰基; Ms: 甲基磺酰基; PMB: 对甲氧基苄基; PMP: 对甲氧基苯基; DCM: 二氯甲烷; DME: 二甲醚; DMF: N,N-二甲基甲酰胺; THF: 四氢呋喃; toluene: 甲苯; acetone: 丙酮; heat: 加热; equiv.: 当量; r.t.: 室温

第1题 (15分, 占10%) 中性笼状结构对硫酸根的捕捉

在水溶液中, 选择性结合阴离子的分子受体为生化药物以及工业应用带来了发展机会。虽然已经发现许多合成分子可以有效地在有机溶剂中结合阴离子, 但是在水溶液中的阴离子结合仍然面临着挑战。

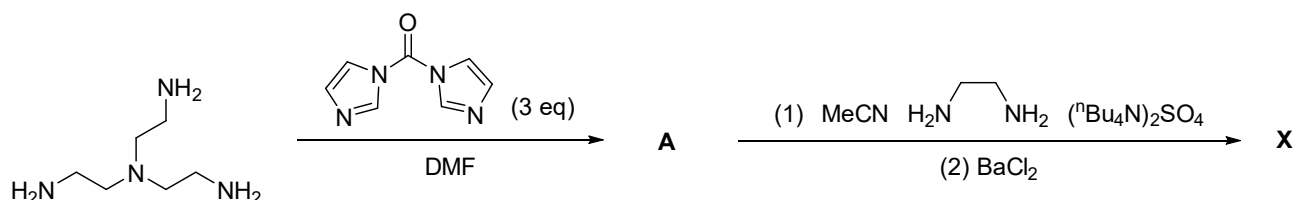
1-1 分析为何在水相中比在有机溶剂中, 水溶液中的 SO_4^{2-} 结合更加困难。

1-2 下图所示反应所得得到了一种属于 C_{3v} 点群的阴离子 **Y**, 其中共形成了 12 根氢键, 画出 **Y** 的结构, 注意示出所有的氢键。



1-3 近期还合成出了一种中性笼状分子 **X**, 可以在水溶液中有效地选择性地结合 SO_4^{2-} 。

1-3-1 该中性笼状分子 **X** 的合成路线如下, 画出 **A**、**X** 的结构。



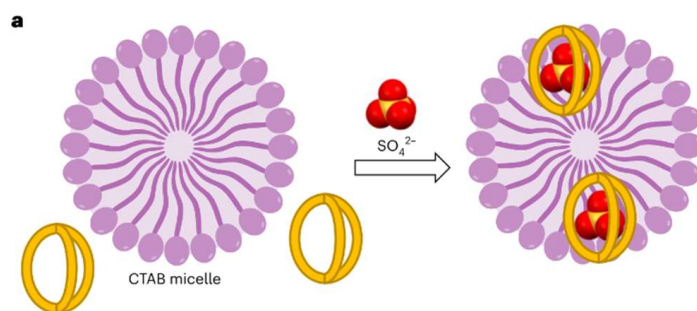
1-3-2 分别写出制备条件中 $(n\text{Bu}_4\text{N})_2\text{SO}_4$ 和过量 BaCl_2 的作用。

1-3-3 若将 $(n\text{Bu}_4\text{N})_2\text{SO}_4$ 换为 $n\text{Bu}_4\text{NCl}$, 其他条件不变, **X** 的产率会如何变化 (变大或变小)。

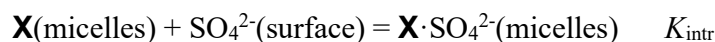
1-3-4 在自然界的 SO_4^{2-} 受体蛋白中具有低极性的微环境, 受此启发, 研究人员猜测受体 **X** 在低极性环境下对硫酸根有更强的亲和性。研究人员设计了实验来验证猜想。

(1) 在 9 : 1 $\text{H}_2\text{O}/\text{D}_2\text{O}$ 中, 利用 Na_2SO_4 对 **X** 进行滴定测得亲和性常数 $K_0 = 66 \text{ M}^{-1}$;

(2) 在 9 : 1 $\text{H}_2\text{O}/\text{D}_2\text{O}$ 中, 有 CTAB(十六烷基三甲基溴化铵)胶束存在下, 利用 Na_2SO_4 对 **X** 进行滴定测得亲和性常数 $K_{\text{app}} = 990 \text{ M}^{-1}$, 下图简要表示了在滴定过程中 **X** 从水相迁移进入胶束的过程。



需要指出的是，在形成 SO_4^{2-} 包合物前 X 主要在胶束外，且胶束表面正电荷与硫酸根的静电吸引会导致胶束表面的硫酸根浓度较溶液体相更大，实验(2)中所求的 K_{app} 是表观亲和性常数，而 X 在胶束中对硫酸根的固有亲和性常数 K_{intr} 与之代表的含义不同，对应的平衡反应式如下：



其中 $[\text{X}(\text{micelles})]$ 是基于溶液体积而非基于胶束体积的、位于胶束内的笼 X 浓度， $k = [\text{X}(\text{micelles})] / [\text{X}(\text{aq})] = 0.00223$ ， $[\text{SO}_4^{2-}(\text{surface})] / [\text{SO}_4^{2-}(\text{aq})] = \exp(-zF\Phi_0 / RT)$ ，其中 z 为所涉及的离子的电荷数(注意正负)， Φ_0 为胶束表面电势(此处为 43.5 mV)，据此计算 298 K 时 K_{intr} 的值。

第5题 (21分, 占11%) 元素X的簇合物

元素 X 可以形成离子团簇。已知两种关于的 X 团簇阴离子合成方法如下。

制备过程1：在 77 K 下，将 2.374 g 元素 X 与 0.0617 g 金属 Li 单质按化学计量比加入液氨中。将体系逐渐缓慢升温至 233 K，反应两周后得到产物。结晶得到黑色晶体 **A**。

制备过程2：将 $\text{KX}_{2.05}$ 溶于含有 2,2,2-crypt(化学式为 $\text{N}(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OCH}_2\text{CH}_2\text{OCH}_2\text{CH}_2)_3\text{N}$) 的乙二胺中，再将其与溶解在乙二胺中的 $\text{Mo}(\text{CO})_3(1,3,5\text{-C}_6\text{H}_3\text{Me}_3)$ 反应。结晶可以得到晶体 **B**。

5-1 **A** 中 Li 采取常见配位数、仅被溶剂配位， X 与 Li 的比值处于 2~3 之间，氮元素的质量分数为 17.19%。结合计算与推理给出 X 的符号和 **A** 的化学式。

5-2 晶体 **B** 属于三斜晶系，晶胞参数为 $a = 16.187 \text{ \AA}$ ， $b = 25.832 \text{ \AA}$ ， $c = 29.855 \text{ \AA}$ ， $\alpha = 111.46^\circ$ ， $\beta = 102.84^\circ$ ， $\gamma = 92.87^\circ$ ， $Z = 4$ ， $\rho = 1.760 \text{ g/cm}^3$ 。**B** 中只含有一种阳离子和一种阴离子，K 的质量分数为 5.26%，且 **B** 化学式中含有一个溶剂分子。根据上述信息推出 **B** 的化学式。

三斜晶胞体积计算公式： $V = abc\sqrt{1 - \cos^2 \alpha - \cos^2 \beta - \cos^2 \gamma + 2 \cos \alpha \cos \beta \cos \gamma}$

5-3 韦德规则是联系骨架电子数和骨架结构的经验规则。对于具有 n 个顶点的结构，其所占据的三角多面体的顶点数、骨架电子数的关系如下表。

	笼形	巢形	蛛网形	网形
多面体顶点数	n	$n+1$	$n+2$	$n+3$
骨架电子数	$2(n+1)$	$2(n+2)$	$2(n+3)$	$2(n+4)$

5-3-1 **A** 的阴离子符合韦德规则，算出其骨架电子数，判断结构属于哪一种(笼/巢/蛛网/网形)，并画出 **A** 的阴离子结构。

5-3-2 若认为 Mo 片段对骨架电子数的贡献为 0，则 **B** 的阴离子也符合韦德规则。算出 **B** 的骨架电子数，判断结构属于哪一种(笼/巢/蛛网/网形)，画出 **B** 的阴离子的结构。